CardSoft

Pede+
Especificação Complementar

Versão 1.0

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
03/03/2026	1.0	Identificação dos requisitos não funcionais obtidos com base na entrevista do “pedido do investidor”	Cauê Meleck Silva

Índice

1. Introdução 5
    1.1 Objetivo 5
    1.2 Escopo 5
    1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações 5
    1.4 Referências 5
    1.5 Visão Geral 5
2. Funcionalidade 5
    2.1 Gestão de Comandas 5
    2.2 Registro de Pedidos 6
    2.3 Gerenciamento de Turnos 6
    2.4 Integração com Sistema ERP 6
3. Usabilidade 6
    3.1 Tempo de treinamento 6
    3.2 Eficiência de Navegação 6
    3.3 Layout Adaptável 6
    3.4 Legibilidade 6
    3.5 Mensagens de Feedback 6
4. Confiabilidade 6
    4.1 Disponibilidade 6
    O sistema deve estar disponível durante todo o horário de funcionamento do estabelecimento, permitindo operação contínua durante o turno. 6
    4.2 MTBF 6
    4.3 MTTR 7
    4.4 Gestão de Turnos 7
    4.5 Persistência de Dados 7
    4.6 Backup Local 7
    4.7 Validação de Operações 7
5. Desempenho 7
    5.1 Navegação entre Telas 7
    5.2 Operações Locais 7
    5.3 Integração com ERP 7
    5.4 Capacidade Operacional 7
6. Suportabilidade 7
    6.1 Tecnologias Utilizadas 7
    6.2 Boas Práticas de Código 7
    6.3 Compatibilidade 8
7. Restrições de Design 8
    7.1 Arquitetura em Camadas 8

7.2 Extensibilidade 8
7.3 Integridade das Comandas 8
8. Documentação do Usuário On-line e Requisitos do Sistema de Ajuda 8
8.1 Manual do Usuário 8
8.2 Suporte Operacional 8
9. Componentes Comprados 8
9.1 Bibliotecas de Desenvolvimento 8
9.2 Dependências 8
10. Interfaces 8
10.1 Interfaces com o Usuário 8
10.2 Interfaces de Hardware 8
10.3 Interfaces de Software 9
10.4 Interfaces de Comunicações 9
11. Requisitos de Licença 9
11.1 Distrubuição 9
12. Observações Legais, sobre Direitos Autorais e Outras Observações 9
12.1 Propriedade de Software 9
13. Padrões Aplicáveis 9
13.1 Engenharia de Software 9
13.2 Padrões de Desenvolvimento 9

Especificação Complementar

1. Introdução

Neste documento de Especificação Suplementar são apresentados os requisitos do sistema que não foram detalhados nos casos de uso. Estes requisitos incluem principalmente características de qualidade do sistema, como desempenho, confiabilidade, segurança e usabilidade.

1.1 Objetivo

A finalidade deste documento é definir os requisitos não funcionais do sistema Pede+, estabelecendo padrões, normas e restrições que devem ser respeitados durante o desenvolvimento do aplicativo.

1.2 Escopo

O documento de especificação suplementar é um material padrão RUP, que apresenta os requisitos funcionais e não funcionais obtidos do pedido do investidor de forma mais detalhada, seguindo a interpretação do desenvolvedor

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações

Vide Glossário

1.4 Referências

Pedido do investidor.docx

RUP

1.5 Visão Geral

Este documento apresenta os requisitos não funcionais necessários para garantir qualidade, desempenho, confiabilidade e manutenção adequada do sistema. Tais requisitos foram conotados pelo investidor, entretanto, as funcionalidades pedidas foram estudadas de forma que os erros e omissões fossem reduzidos ao máximo, visando não prejudicar e atrasar as entregas do sistema.

2. Funcionalidade

As funcionalidades principais do sistema são descritas na especificação dos casos de uso, incluindo abertura de comandas, registro de pedidos, integração com ERP e controle de turnos.
Certas funcionalidades fazem parte de um escopo maior, como “gerenciar usuário”, “gerenciar comanda”, “consultar dashboard”, seguindo os padrões de documentação de software.

2.1 Gestão de Comandas

O sistema deve permitir a abertura, edição e encerramento de comandas associadas a

mesas ou clientes.

2.2 Registro de Pedidos

O sistema deve permitir a abertura, edição e encerramento de comandas associadas a mesas ou clientes.

2.3 Gerenciamento de Turnos

O sistema deve permitir a abertura e fechamento de turnos de trabalho, vinculando as comandas registradas ao respectivo período de operação.

2.4 Integração com Sistema ERP

O sistema deve permitir a exportação ou sincronização das comandas registradas com o sistema ERP da empresa para fins de faturamento e controle financeiro.

3. Usabilidade

Essa seção será utilizada para demonstrar todas as utilidades e/ou requisitos de usabilidades do sistema Pede+

3.1 Tempo de treinamento

O sistema deve possuir interface intuitiva, permitindo que um novo usuário aprenda a utilizá-lo em no máximo 30 minutos de treinamento.

3.2 Eficiência de Navegação

Na aplicação utilizada pelo garçom, ações frequentes como abrir comanda, adicionar item e fechar pedido devem exigir no máximo três interações na tela.

3.3 Layout Adaptável

A interface deve possuir layout adaptado para smartphones e tablets Android, considerando diferentes resoluções de tela.

3.4 Legibilidade

A interface deve utilizar tipografia e contraste adequados para leitura em ambientes com baixa iluminação, comuns em restaurantes e bares.

3.5 Mensagens de Feedback

Mensagens de erro e confirmação devem ser claras, objetivas e apresentar orientação ao usuário sempre que possível.

4. Confiabilidade

Os requisitos de confiabilidade definem a capacidade do sistema de operar corretamente e preservar os dados mesmo em condições adversas.

4.1 Disponibilidade

O sistema deve estar disponível durante todo o horário de funcionamento do estabelecimento, permitindo operação contínua durante o turno.

4.2 MTBF

O sistema deve apresentar um MTBF mínimo de 720 horas de operação, considerando o funcionamento contínuo do aplicativo durante os turnos do estabelecimento.
indicador de estabilidade da aplicação.

4.3 MTTR

O sistema deve apresentar um MTTR máximo de 2 horas, considerando o tempo necessário para restabelecimento da operação após falhas de software ou reinicialização do aplicativo.

4.4 Gestão de Turnos

O sistema deve impedir a abertura de comandas caso não exista um turno ativo no sistema.

4.5 Persistência de Dados

O sistema deve garantir consistência dos dados registrados mesmo em caso de falha inesperada do aplicativo ou do dispositivo.

4.6 Backup Local

Os dados registrados localmente devem permanecer armazenados no dispositivo mesmo após reinicialização.

4.7 Validação de Operações

Operações como transferência de mesa, cancelamento de itens ou alteração de quantidade devem possuir validação de integridade para evitar inconsistências.

5. Desempenho

Os requisitos de desempenho estabelecem limites de tempo de resposta e capacidade operacional do sistema.

5.1 Navegação entre Telas

O tempo de carregamento entre telas do aplicativo deve ser inferior a 2 segundos.

5.2 Operações Locais

As operações realizadas localmente, como registro de itens e edição de comandas, devem ocorrer em tempo inferior a 1 segundo.

5.3 Integração com ERP

As operações de integração com o sistema ERP devem responder em até 10 segundos.

5.4 Capacidade Operacional

O sistema deve suportar o registro de **no mínimo 100 comandas por turno** sem degradação perceptível de desempenho.

6. Suportabilidade

Os requisitos de suportabilidade definem padrões técnicos que facilitam a manutenção, evolução e suporte do sistema.

6.1 Tecnologias Utilizadas

O sistema deve ser desenvolvido utilizando **Kotlin e Jetpack Compose** para a aplicação mobile.

6.2 Boas Práticas de Código

O código deve seguir princípios de **Clean Code**, incluindo nomenclatura clara, modularização e separação de responsabilidades.

6.3 Compatibilidade

O sistema deve ser compatível com dispositivos Android a partir da versão 8 (Android Oreo).

7. Restrições de Design

Esta seção apresenta restrições obrigatórias de arquitetura e desenvolvimento.

7.1 Arquitetura em Camadas

O sistema deve possuir separação clara entre **camada de interface, lógica de negócio e persistência de dados**.

7.2 Extensibilidade

A arquitetura do sistema deve permitir a inclusão de novos casos de uso ou módulos sem necessidade de alterações estruturais significativas.

7.3 Integridade das Comandas

O sistema deve impedir a edição de comandas que já tenham sido encerradas.

8. Documentação do Usuário On-line e Requisitos do Sistema de Ajuda

O sistema deve possuir documentação básica para orientar os usuários na utilização das funcionalidades principais.

8.1 Manual do Usuário

Deve existir um manual simples de utilização do sistema contendo instruções para abertura de comandas, registro de pedidos e fechamento de turnos.

8.2 Suporte Operacional

O sistema deve apresentar mensagens de orientação sempre que ocorrerem erros operacionais ou inconsistências de dados.

9. Componentes Comprados

O sistema pode utilizar bibliotecas externas para suporte ao desenvolvimento.

9.1 Bibliotecas de Desenvolvimento

Podem ser utilizadas bibliotecas padrão do ecossistema Android para comunicação com APIs, persistência local e gerenciamento de interface.

9.2 Dependências

As dependências utilizadas devem ser amplamente suportadas pela comunidade e compatíveis com a versão mínima do Android definida no projeto.

10. Interfaces

Especificação das interfaces que o projeto deve seguir para desenvolvimento.

10.1 Interfaces com o Usuário

O sistema deve funcionar em **smartphones e tablets Android**, permitindo operação por meio de telas sensíveis ao toque.

10.2 Interfaces de Hardware

O sistema deve utilizar os recursos básicos do dispositivo Android, incluindo:

- Tela sensível ao toque

- Armazenamento interno
- Conectividade de rede

10.3 Interfaces de Software

Deverá ser utilizada uma API Rest como forma de conexão entre o Pede+ e o ERP legado.

10.4 Interfaces de Comunicações

A comunicação entre aplicativo e servidor deve utilizar **protocolo HTTP/HTTP**, podendo utilizar **WebSocket** para comunicação em tempo real quando necessário.

11. Requisitos de Licença

11.1 Distrubuição

O sistema será distribuído inicialmente por meio de arquivo APK, podendo futuramente ser publicado na Google Play Store.

12. Observações Legais, sobre Direitos Autorais e Outras Observações

12.1 Propriedade de Software

Este software é de uso interno da empresa **CardSoft**, sendo desenvolvido sob encomenda para utilização em seus clientes.

13. Padrões Aplicáveis

13.1 Engenharia de Software

O desenvolvimento do sistema segue práticas baseadas em **modelagem UML**, documentação estruturada e boas práticas de engenharia de software.

13.2 Padrões de Desenvolvimento

O código deve seguir as convenções padrão da linguagem **Kotlin**, bem como práticas recomendadas para desenvolvimento Android.